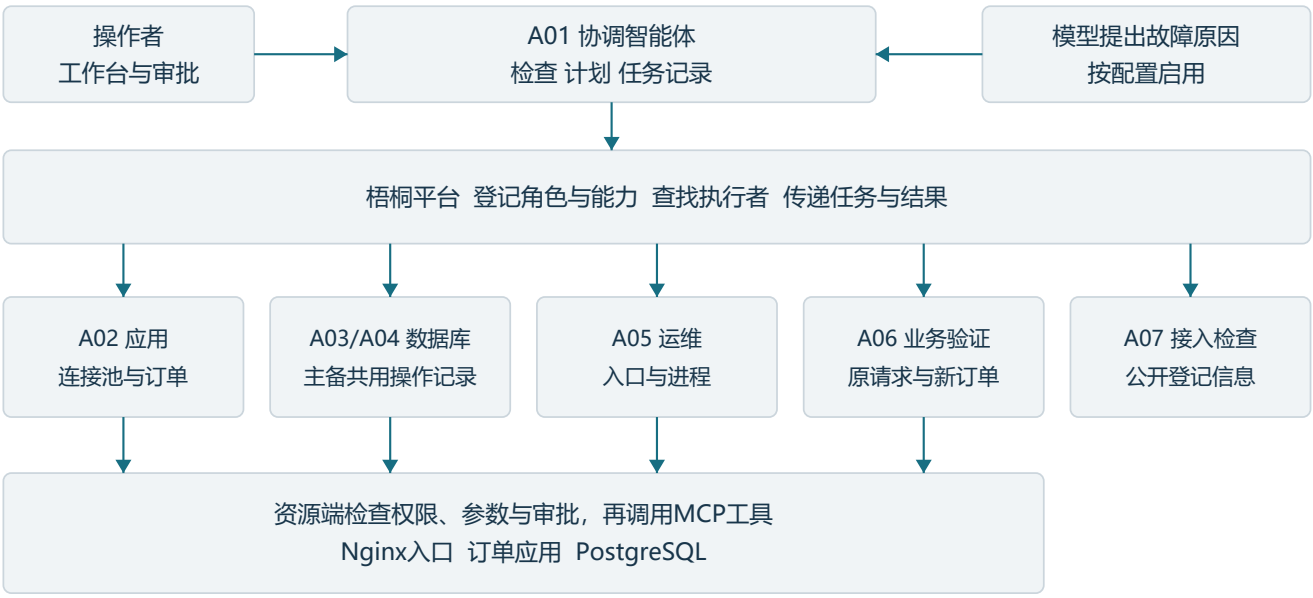
# 联枢多智能体协同运维系统

## 技术方案

扩充协作稿 · AIC-2026-23708513
数据采集 2026.10.29 / 正文扩充 2026.10.30

围绕订单应用、数据库和入口服务，说明七类智能体怎样通过梧桐协作，怎样在资源端检查权限，以及怎样在执行中断后继续任务。正文展开技术选择、模块衔接、恢复步骤、部署和验收安排。

| 7个协作角色 | 2个云端恢复案例 | 15组证据编号 |
| --- | --- | --- |




工程范围：订单应用、PostgreSQL、Nginx入口；平台注册、发现和任务传递由梧桐提供。

# 目录

应用问题与设计目标 . . . 3

设计依据与技术选型 . . . 3

七个角色与部署关系 . . . 4

从注册发现到任务完成 . . . 5

资源端权限检查与审批 . . . 5

重复发送与共享操作记录 . . . 6

正常故障恢复流程 . . . 7

执行中断后的备用接管 . . . 7

部署步骤与配置责任 . . . 8

测试验收与实际案例 . . . 8

实施安排与应用计划 . . . 9

## 应用问题与设计目标

联枢面向订单应用、数据库和入口服务的协同运维。一次订单异常会同时经过入口转发、应用连接和数据库访问，用户看到的失败信息通常只来自其中一层。入口指向旧版本、数据库处于只读状态、应用仍在复用旧连接，都可能表现为订单无法完成。项目以创建、查询和取消订单为主线，把故障表现、资源检查、恢复操作和业务结果串在同一次处置过程中。

系统将检查和操作分配给管理相应资源的智能体，由协调者组织顺序。应用智能体掌握应用状态，数据库智能体检查数据库，运维智能体处理入口与进程，业务验证智能体检查订单结果。这样划分的原因是各资源的认证方式、工具和可修改范围不同，负责该资源的执行者能够在执行前核对本地配置和当前状态。

设计目标包含三个方面：让协调者找到能够执行目标工具的角色；让每次资源修改具备明确的操作编号、权限和审批条件；让执行中断后的备用角色根据已有记录继续任务。验收同时检查服务是否恢复、订单流程能否完成，以及故障期间原业务请求的处理结果。工作台展示检查依据、待审批动作、执行进度和最终结果，操作者可以沿着同一条任务记录查看处置过程。

## 设计依据与技术选型

智能体通信采用梧桐平台配套的AIP开源实现，复用身份、能力登记、发现和群组任务通信。资源工具通过模型上下文协议（MCP）接入。两者的分工是：AIP负责把任务送到对应智能体并返回结果，MCP负责资源执行者与具体工具之间的调用。项目在这两层之间加入参数检查、权限检查、审批和执行记录，使一次通信任务能够对应到一次具体的资源操作。

能力登记描述（ACS）保存智能体身份、技能和消息地址，智能体发现接口（ADP）用于按技能查询候选。任务发出前再通过describe请求查询对方实际工具和资源范围。登记信息适合搜索，工具查询适合确认本次能够执行什么，两步配合后再选择参与者。平台通信使用带证书认证的加密消息连接，资源执行端分别加载自己的证书、工具环境和资源认证信息。

任务日志和资源操作记录采用SQLite保存。它能够在进程退出后继续读取既有任务和操作结果，也能为同一资源范围的版本更新和操作执行提供事务锁。应用、数据库等资源各自保留执行记录，数据库主执行者和备用执行者使用同一份记录。对接现有命令行工具时采用标准输入输出（stdio）连接工具子进程，业务环境由订单应用、PostgreSQL和Nginx入口组成。

工作台默认由程序根据已获取的事实安排检查。项目还提供根据不同故障原因对检查结果的预测、检查成本和预计耗时选择下一步的方式。启用模型后，模型按规定格式提出故障原因，程序负责检查条件并安排操作。资源修改完成后重新获取受影响的状态，使后续动作使用修改后的信息。

# 七个角色与部署关系

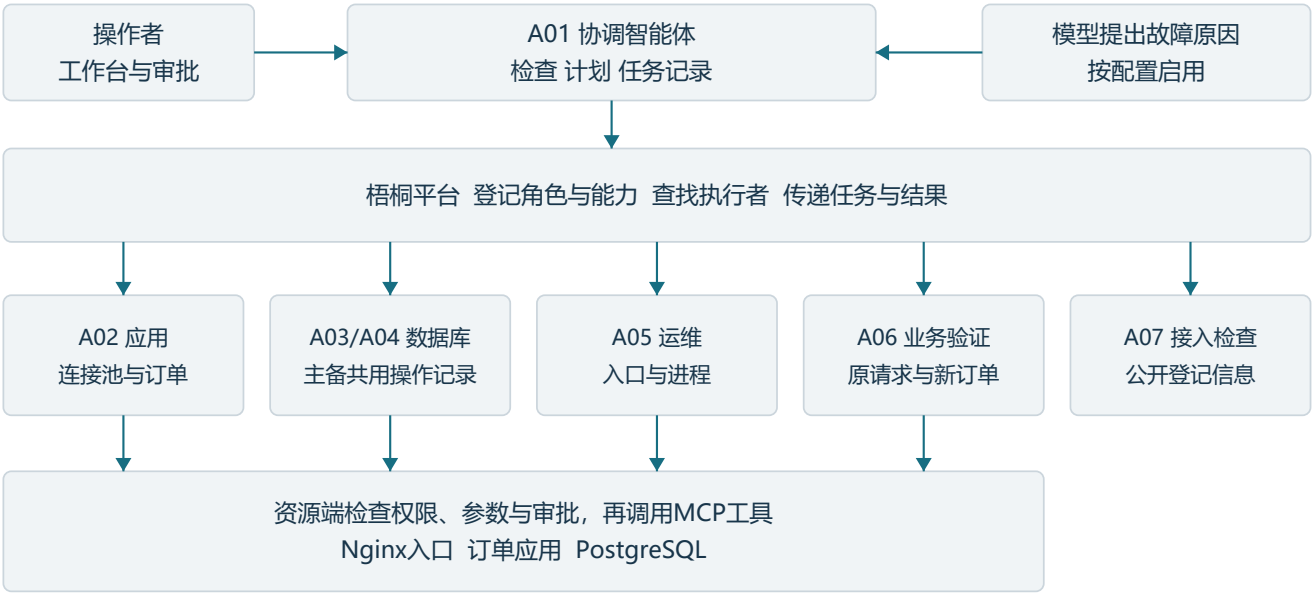



图1 协调者安排任务，各资源智能体管理对应工具和执行权限

| 代号 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 协调 | 组织故障处置、安排检查、分派任务、处理审批并汇总结果 |
| A02 | 应用 | 检查订单应用和数据库连接池，执行恢复操作 |
| A03 | 数据库主执行者 | 检查和修改数据库状态，返回操作结果 |
| A04 | 数据库备用执行者 | 读取共享操作记录，在主执行者中断后继续任务 |
| A05 | 运维 | 检查和调整入口路由，管理授权的进程与容器 |
| A06 | 业务验证 | 核对原请求结果，检查未完成操作和新的订单流程 |
| A07 | 接入检查 | 检查公开登记的能力信息与接入问题 |

七个代号分别对应平台上的智能体身份，各角色有自己的消息接收与任务处理配置。A01负责处置流程和审批组织；A02至A06执行相应的应用、数据库、运维和业务验证任务；A07查询公开登记的信息，帮助检查接入配置。角色可以通过独立进程部署，数据库主执行者A03与备用执行者A04管理同一数据库资源范围，并在同一文件系统上访问同一个SQLite操作记录文件。

平台连接配置与资源操作配置分别保存。协调者使用自己的平台身份和审批签发配置，数据库密码由数据库执行端加载，应用认证信息由应用执行端加载。工具启动时按配置传入所需环境变量。部署时同时核对角色身份、工具清单和共享记录位置，使平台选中的角色与资源端实际配置对应。

## 从注册发现到任务完成

接入从准备独立身份和能力描述开始。每个角色配置智能体身份标识（AIC）、证书、私钥路径、信任证书和消息地址，并登记技能标识、输入输出格式及消息协议。平台审核通过后，协调者按目标技能查询候选。候选筛选核对登记身份、启用标志、所需技能和加密消息地址；配置的可信身份范围进一步限定本次可以邀请的对象。

协调者邀请候选加入群组，发送describe任务，接收工具与资源描述。返回身份须与候选身份一致，工具清单须包含目标工具，资源描述须包含本次要操作的对象。选择备用时还比较原执行者与候选的完整资源范围，保证接管前后管理的是同一组资源。工具查询结果连同发现响应写入运行记录，后续任务使用已确认的执行者。

一次工具任务包含故障事件编号、逻辑任务编号、任务类型、工具名、参数和时限。检查、修改、验证分别使用相应任务类型。修改任务另外携带操作编号和接管版本，高风险修改携带审批记录。协调者将这些内容放入AIP群组任务，发送给指定执行者，资源端完成检查和工具调用后返回结构化结果，包括执行身份、关联编号、事实和操作状态。

协调者收到结果后核对执行者、故障事件和逻辑任务编号，再完成任务确认。通信状态先到“等待完成确认”（AwaitingCompletion），协调者发送完成确认，执行者转为“已完成”（Completed）。业务验证接着检查资源和订单结果。任务状态合并使用发送方的状态时间，并保留已经完成、失败或拒绝的最终状态，使迟到消息与当前任务状态有明确的处理顺序。

| 编号 | 用途 | 重发与接管时的处理 |
| --- | --- | --- |
| 故障事件编号 | 归集一次处置的检查、审批和结果 | 同次处置沿用 |
| 逻辑任务编号 | 对应一次检查、修改或验证目标 | 继续同一目标时沿用 |
| 消息任务编号 | 识别每次发送的群组任务 | 每次发送生成新编号 |
| 操作编号 | 识别同一次资源修改 | 重试和备用接管时沿用 |

## 资源端权限检查与审批

资源端从配置中确定允许的调用者、工具、参数格式和风险等级。请求到达后，网关核对调用者身份和任务内容，查找已登记工具，并校验参数的名称、类型和取值。工具的风险由资源侧配置确定：只读检查使用检查任务，修改类工具使用操作任务。修改请求还要提供操作编号和格式正确的接管版本。检查通过后，网关把项目工具名映射为实际MCP工具及参数。

数据库操作使用资源端保存的SQL模板和恢复函数。例如“恢复数据库写入”调用预先配置的恢复函数，“查看只读状态”执行固定查询。结束阻塞会话时，先查询目标是否正在阻塞实验应用，再由数据库函数

核对角色、数据库和阻塞关系。容器操作则核对允许的容器范围和标签。涉及资源当前状态的检查会调用只读工具，实际修改在所需条件满足后执行。

高风险动作在工作台进入待审批状态。操作者查看故障事件、目标工具、参数和操作原因后决定是否批准。审批记录绑定调用者、故障事件、操作编号、工具及参数，并记录审批人、签发时间和到期时间。资源端校验签名与有效期后执行，变更操作对象或参数时需要重新审批。普通写入和高风险操作共同经过权限、参数及资源范围检查。

每次请求同时受到调用频率和执行时限约束。资源端记录执行结果和异常类型，协调者保存任务与审批事件。修改完成后，返回结果进入后续状态检查和订单验证。这个安排将“谁允许操作”“实际改了什么”“业务是否恢复”分别落到权限配置、操作记录和业务结果中，方便部署人员定位失败环节。

## 重复发送与共享操作记录

消息发送和资源修改采用两种编号。每次发送可以产生新的消息任务编号，同一次修改持续使用原操作编号。协调者在发送前保存任务意图、参数和目标，之后将响应与该任务关联。接管时继续携带原操作编号，备用执行者据此读取先前状态。这样，发送重试和执行继续都能回到同一条资源操作记录。

操作记录保存资源范围、操作编号、参数及其校验值、执行状态、前后资源状态和结果。请求使用已经存在的编号时，先比较参数，参数变化返回拒绝结果；已经完成的操作直接返回保存的结果。首次执行先写入“已收到”，进入工具调用前写入“执行中”，执行后保存状态和结果。程序中断后这些记录继续保存在文件中。

接管版本由协调者启动编号和递增的接管编号组成。备用接管时先向资源端申请启用更新版本，协调者收到确认后再发送后续操作。资源端在操作记录查询和执行前核对版本，并用事务锁组织同一记录的修改，过期版本请求返回拒绝。数据库主备共用同一个记录文件和资源名称，版本更新与操作执行使用同一套检查。

执行中、结果未知或失败的记录先按工具配置查询资源状态。资源已经达到该操作的目标状态时，记录更新为已完成并复用结果；其余情况转入核对。允许重新执行的工具需要设置执行前状态条件，并完成原工具进程停止或资源侧版本检查。部署验收将这些条件与共享记录配置一起检查，再启用相应的自动恢复方式。

| 记录状态 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 已收到 | 检查所需资源条件后执行 |
| 已完成 | 返回已保存结果，本次跳过修改 |
| 执行中、未知或失败 | 先查询资源状态，再判断是否已完成或需要核对 |
| 参数不一致或接管版本过期 | 拒绝请求并记录原因 |

## 正常故障恢复流程

正常恢复从业务表现开始。操作者提交故障描述和已有请求编号，协调者创建处置记录，查询并确认需要参与的角色。各执行者先检查入口路由、应用状态和数据库状态，返回能够支持下一步判断的事实。协调者保留各资源的检查结果，并根据已满足的条件安排恢复操作；修改后重新检查相应资源，再判断是否还有其他故障。

复合故障F10包含入口指向旧版本和数据库只读两项问题。处理先根据入口检查恢复登记的路由，再根据数据库只读状态安排恢复写入，并通过审批执行。数据库设置恢复后，应用重建连接池，建立使用新设置的数据库连接。应用连接池操作检查现有版本，完成后重新查询应用状态，使数据库变化与应用实际使用的连接同步。

动作之间的先后关系来自资源依赖：入口恢复使请求进入正确应用，数据库恢复写入使新事务具备写入条件，重建连接池使应用使用更新后的连接。每项动作都留下工具任务和操作记录，后续步骤根据返回事实继续。启用模型时，它提出的故障候选也要经过同样的检查和审批流程。

最后由业务验证智能体运行创建、查询和取消订单流程，并在一段连续时间内记录请求结果。若处置记录带有原业务请求编号，验证者同时查询该请求的回执和订单状态。服务状态、恢复后的新订单流程和原请求结果分别记录；原请求缺少编号或回执时进入人工核对。工作台据此汇总已经恢复的部分和需要继续处理的事项。

## 执行中断后的备用接管

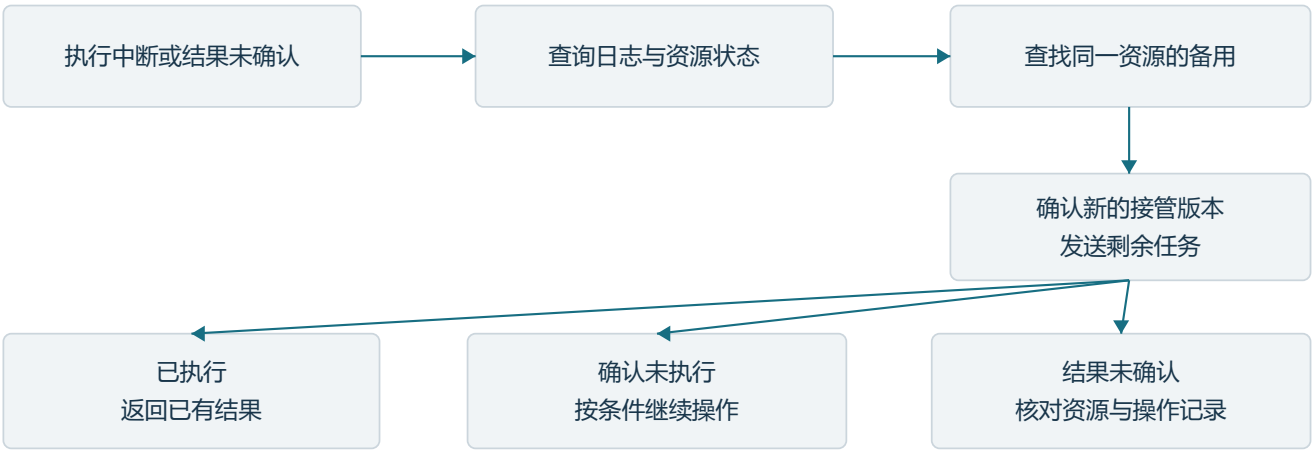



图2 备用根据操作记录、资源状态和接管版本继续任务

执行者在任务发送后失联时，协调者把本次异常绑定到具体身份和逻辑任务，保存已经发送的内容及已有结果。接管流程重新按所需技能查询候选，排除原执行者，再确认候选的工具与完整资源范围。备用角色收到的继续执行数据包含原逻辑任务、已有证据、剩余任务、已发操作及新的接管版本。

资源端先启用新的接管版本，再读取共享操作记录。协调者取得资源端返回的有效版本后，更新选中的执行者并移除原群组成员。只读检查可以交给备用重新获取；已完成的修改返回记录中的结果；已收到且符

合执行条件的操作继续执行；结果待核对的操作先查询资源或交由人工处理。后续操作仍沿用原编号与资源范围。

数据库接管案例选择“修改已完成、确认尚未返回”的位置退出A03工作进程。A04读取相同记录，识别此前已经完成的修改，返回skipped_already_applied（此前已执行，本次跳过），接着完成应用连接池重建与业务验证。该流程恢复的是数据库执行智能体的工作，数据库服务在此期间继续运行。

部署时将主备角色的身份配置分别保存，将共同操作记录和相同资源名称指向同一位置，并检查接管版本更新、原工具进程状态及旧版本请求处理。接管结束后继续执行资源和订单验证，随后关闭本次任务消费者、释放身份使用权并恢复巡检。

## 部署步骤与配置责任

部署先固定源码文件、依赖和业务配置，再启动订单应用、PostgreSQL和入口代理，分别检查应用接口、数据库连接及入口转发。资源执行端随后配置MCP工具进程、所需环境变量、工具清单和操作策略，完成本地检查。主备共享记录的文件路径、资源名称和读写权限在此阶段一并核对。

平台接入配置包含各角色的AIC、证书及私钥路径、信任证书、发现接口、消息地址和群组认证地址。准备工具从各资源配置生成登记材料和运行配置，经登记审核后再启动消息接收进程。协调者执行发现和describe能力查询，检查身份、工具及资源描述，之后开展检查、审批、修改、接管和业务流程联调。

| 配置责任 | 负责内容 | 完成后交回 |
| --- | --- | --- |
| 平台接入 | 角色身份、证书、登记描述、消息与发现地址 | 登记结果和工具查询记录 |
| 资源执行 | 工具进程、认证信息、允许的工具与参数、共享记录 | 本地检查结果和配置说明 |
| 流程与审批 | 协调者配置、审批签发与校验、任务时限 | 端到端任务和审批记录 |
| 测试与归档 | 故障注入、业务验证、版本与文件清单 | 测试结果、原始记录和材料来源 |

10月29日保存的部署信息为Ubuntu 22.04.5 LTS云服务器，可用逻辑核心2个、总内存3.6 GiB；本地开发环境为Windows 11和Python 3.12.14。配置责任按工作内容分配，平台身份与资源认证文件由相应负责人保存，公开材料使用角色代号和配置样例。

## 测试验收与实际案例

验收按组件、本地进程、平台互联和业务流程组织。组件检查覆盖协议与发现、工具权限、业务请求结果、工作台状态和接管；本地进程测试在观察后、修改前、修改后三个位置中断；平台案例保存发现响应、工具描述、审批、两端调用及资源结果。最终用连续请求和完整订单流程检查业务恢复。

| 验证内容 | 已取得的结果 |
| --- | --- |
| 核心测试 | 146项中143项通过、3项错误 |
| 本地进程中断 | 4次执行：3次成功、1次工作进程启动失败 |
| F10连续观察 | 52条：36成功、16未知，含故障前5条；故障后汇总47条 |
| F10恢复后的业务验证 | 30.002秒、30次成功请求、10个订单流程、0失败、0未知 |
| 备用接管后的业务验证 | 30.002秒、30次成功请求、10个订单流程、0失败、0未知 |
| 本地权限测试 | 15/15符合预期：14项拒绝、1项合法操作；拒绝项MCP调用为0 |

核心测试的3项错误来自恢复结果测试中的模拟会话缺少消息通道对象；独立诊断脚本补入可用通道后，原3项用例3/3通过。首次启动失败需要继续定位并复验。F10采用预设检查顺序（MO），两次云端案例的模型调用均为0。接管案例记录到主执行者修改类MCP调用1次，原主执行者工具任务结果为OutcomeUnconfirmed（执行结果未确认）。

注册审核覆盖A01至A07七个身份，实际工具能力查询覆盖A02至A06五个角色。测试交付同时保存消息任务、共享操作记录和业务采样，使每条结论可以对应到执行对象与统计时段。后续验收先修复测试和启动问题，再以最终提交版本重复相关检查。

证据对应：E02、E03、E09、E10为注册发现与能力查询，E06、E07为核心测试和补充诊断，E08为本地中断，E11、E12为云端两例，E14为本地权限测试。

## 实施安排与应用计划

项目于2026年10月15日启动，围绕订单业务完成角色划分、开源代码适配、梧桐接入、权限检查和中断恢复。10月29日完成本轮注册、工具查询、云端恢复和备用接管采集，并形成技术方案、技术报告、佐证材料和视频素材。后续先完成代码问题修复和最终版本整理，再完成材料、答辩和演示视频的合稿。

本地实现说明对应参考提交c88b203及10月29日工作树，云端录像对应c390386及采集时工作树，分别保存源文件清单。最终交付需明确所提交文件与相关测试、录像的对应关系。SDK改造已形成公开代码合并申请；10月29日17:08采集时，PR #13和PR #14均为Open、非Draft、未合并，后续状态以相应仓库记录更新。

先在运维教学和实验环境使用现有订单系统，讲清入口、数据库、应用连接与业务结果的关系。试点接入有明确负责人和审批流程的资源，按固定故障案例验收。新增资源时补齐工具描述、权限规则、状态检查和操作记录。

下一步先修复测试准备对象和启动问题，整理两套代码差异，再扩充中断、接管版本和原请求结果测试。在同一故障、负载和统计时段下，对比预设规则、检查评分和模型辅助方式的恢复时间、检查次数与工具成本。跨主机接管需统一操作记录和接管版本的管理，再部署验收。